DMQA 인턴 미팅

<생육 분석 자동화 Vision AI 모델 개발>
SAM 프롬프트 엔지니어링

2024. 12. 26

Korea University

Data **M**ining & **Q**uality **A**nalytics Lab.

목차

- 1. 실험 배경
- 2. 실험 가설
- 3. 실험 과정 및 결과 해석
- 4. 결론
- 5. 인턴 생활 후기

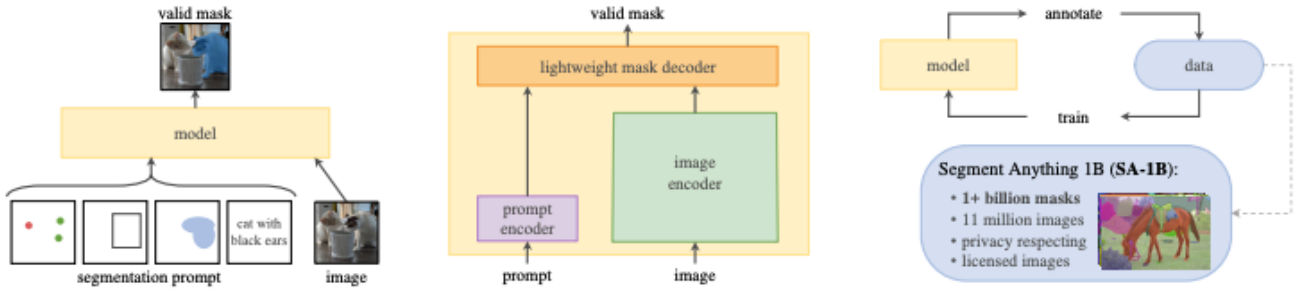
1. 실험 배경

❖ Segment Anything (SAM)

- 2023년에 Meta (과거 Facebook)에서 공개
- 이미지 Segmentation에 적용할 수 있는 Foundation model

Segment Anything

Alexander Kirillov[1,2,4] Eric Mintun[2] Nikhila Ravi[1,2] Hanzi Mao[2] Chloe Rolland[3] Laura Gustafson[3]
Tete Xiao[3] Spencer Whitehead Alexander C. Berg Wan-Yen Lo Piotr Dollár[4] Ross Girshick[4]
[1]project lead [2]joint first author [3]equal contribution [4]directional lead
Meta AI Research, FAIR



(a) **Task**: promptable segmentation (b) **Model**: Segment Anything Model (**SAM**) (c) **Data**: data engine (top) & dataset (bottom)

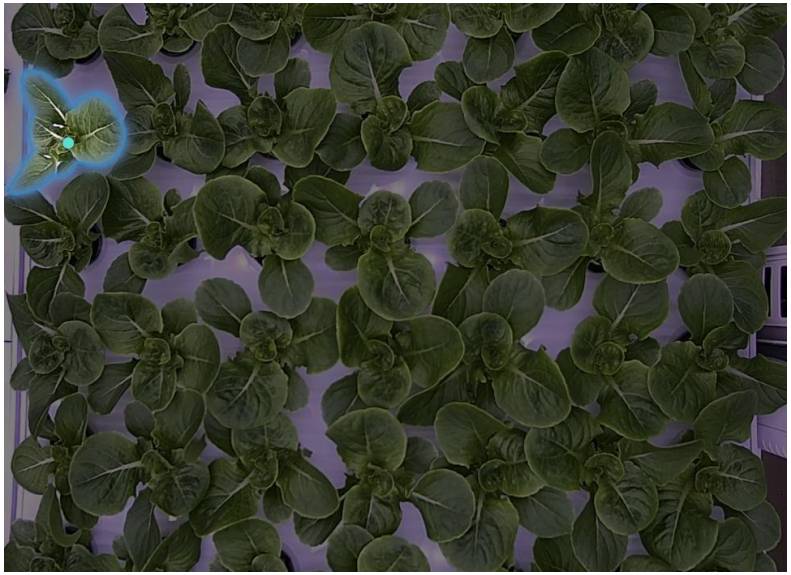
Figure 1: We aim to build a foundation model for segmentation by introducing three interconnected components: a promptable segmentation *task*, a segmentation *model* (SAM) that powers data annotation and enables zero-shot transfer to a range of tasks via prompt engineering, and a *data* engine for collecting SA-1B, our dataset of over 1 billion masks.

Kirillov, A., Mintun, E., Ravi, N., Mao, H., Rolland, C., Gustafson, L., ... & Girshick, R. (2023). Segment anything. In Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (pp. 4015-4026).

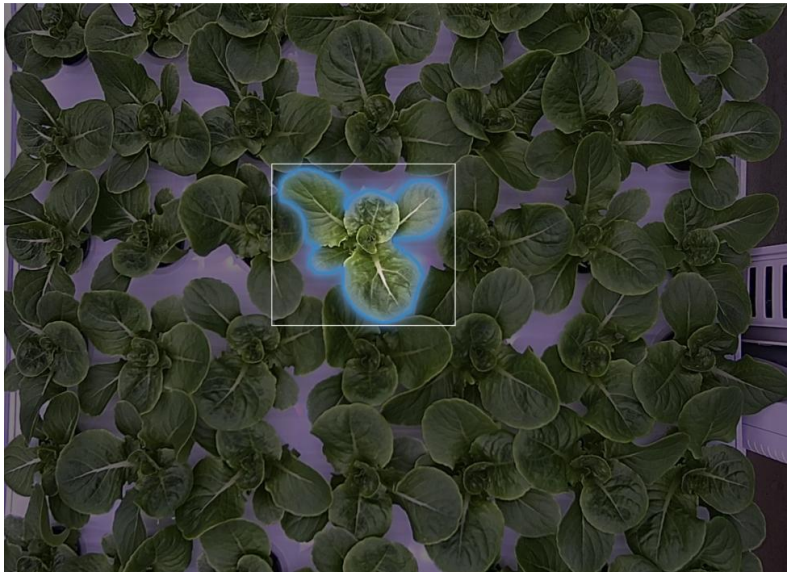
1. 실험 배경

❖ SAM 작동 방식

- 사용자가 관심 있는 영역을 Prompt를 기반으로 Segmentation
- Prompt: 이미지 내 관심 영역을 설명할 수 있는 추가적인 입력 데이터
  - ➢ 점(Point), 객체 영역 상자(Bounding Box), …



[Point Prompt]

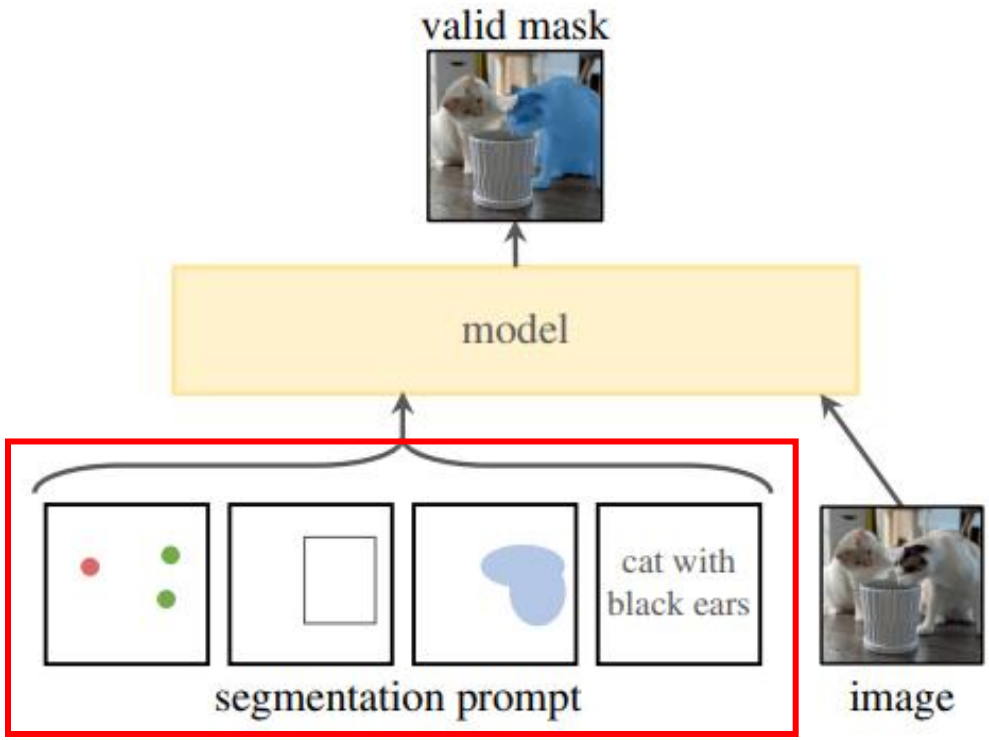


[Bounding Box Prompt]

2. 실험 가설

❖ SAM Prompt 방법론 가설

- SAM 프롬프트를 고도화 한다면, 작물에 적합한 Segmentation Mask를 생성할 수 있다



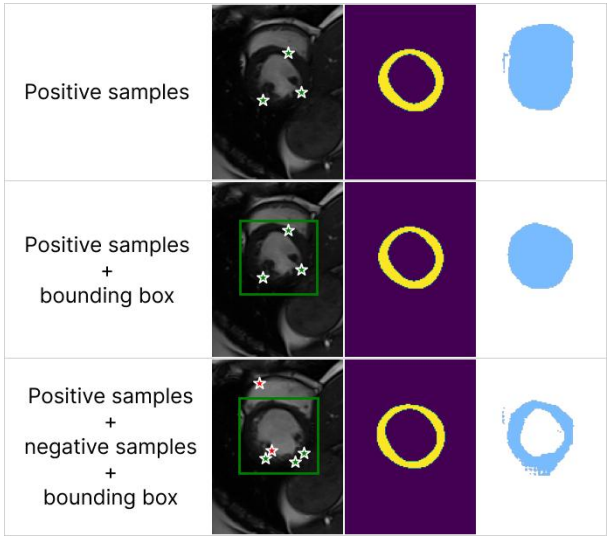
Kirillov, A., Mintun, E., Ravi, N., Mao, H., Rolland, C., Gustafson, L., ... & Girshick, R. (2023). Segment anything. In Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (pp. 4015-4026).

2. 실험 가설

❖ 가설 설정 근거

- 논문1. 'Segment Anything (SAM)'
- 논문2. 'Influence of Prompting Strategies on SAM for Short-axis Cardiac MRI segmentation'
  - ➢ **입력 Prompt의 종류와 위치에 따라 Segmentation 결과가 달라짐**
  - ➢ Bounding Box, Positive Point, Negative Point 등 **프롬프트 조합이 Segmentation 결과에 상당한 영향**을 미침

SAM



Influence of Prompting Strategies on SAM

(좌) Kirillov, A, Mintun, E, Ravi, N, Mao, H, Rolland, C, Gustafson, L, et al. (2023). Segment anything. arXiv preprint arXiv:2304.02643. https://doi.org/10.48550/arXiv.2304.02643
(우) Stein, J., Di Folco, M., & Schnabel, J. A. (2023). Influence of prompting strategies on Segment Anything Model (SAM) for short-axis cardiac MRI segmentation. arXiv preprint arXiv:2312.08932. https://doi.org/10.48550/arXiv.2312.08932

2. 실험 가설

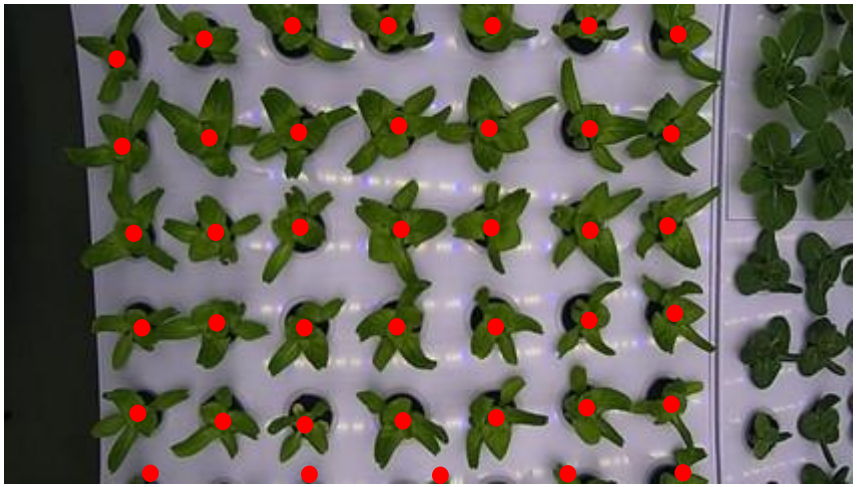
❖ 실험 목적

- SAM을 활용해 다양한 프롬프트 전략을 실험
- 생육 분석에 최적화된 Instance Segmentation 방법론을 도출
- Instance Segmentation 성능 개선

3. 실험 과정 및 결과 해석

❖ 실험 설계 (1)

- **각 시점의 레이블 정보 활용**
  - ➢ 각 이미지의 실제 레이블을 활용하여 Prompt 추출
  - ➢ 객체 개수 만큼 두 Prompt 를 각각 입력 → Instance Segmentation 결과 도출



[Point Prompt]

각 객체 중심 좌표

[Bounding Box Prompt]

좌상단 / 우하단 꼭지점

3. 실험 과정 및 결과 해석

❖ 실험 설계 (1)

- **각 시점의 레이블 정보 활용 - Prompt 조합**
  - ➢ ① Multi Point Prompt (점 3개)
  - ➢ ② Bounding Box Prompt (박스)
  - ➢ ③ Bounding Box + Multi Point Prompt (박스 + 점 3개)
  - ➢ ④ Multi Point + Multi Negative Point Prompt (점 3개 + 제외 점 4개)

3. 실험 과정 및 결과 해석

❖ 실험 설계 (1)

- **각 시점의 레이블 정보 활용 - Prompt 조합**
  - ➢ ① Multi Point Prompt (점 3개)
  - ➢ ② Bounding Box Prompt (박스)
  - ➢ ③ Bounding Box + Multi Point Prompt (박스 + 점 3개)
  - ➢ ④ Multi Point + Multi Negative Point Prompt (점 3개 + 제외 점 4개)

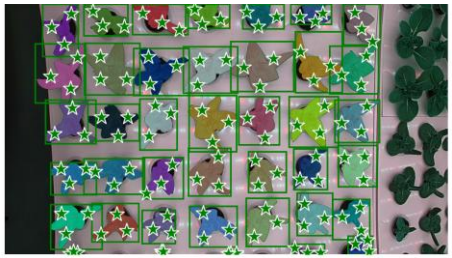
① Multi Point

레이블링 정보로
K-means clustering
→ 점 3개

② Bounding Box

좌상단 / 우하단 꼭지점
→ 박스

③ Bounding Box + Multi Point



① + ②
→ 박스 + 점 3개

④ Multi Point + Negative Point

① + 박스 모서리 중앙 점 4개
→ 점 3개 + 제외 점 4개

3. 실험 과정 및 결과 해석

❖ 실험 결과 (1)

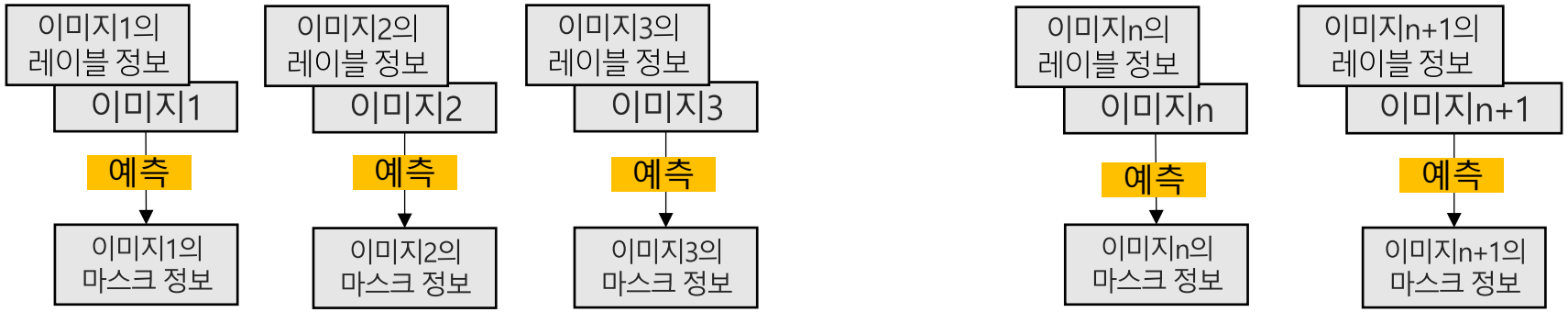
- **목적**: 어떤 Prompt가 작물 이미지에 적절할까?
  - ➢ 평가 데이터: 버터헤드-1-1: 33장
  - ➢ 사전 학습된 SAM 모델을 활용, 추가적인 학습 X
- **실험 결과: '박스 + 점' 형태 Prompt가 가장 효과적**
  - ➢ 성능: 박스 + 점 > 박스 > 점 > 점 + 제외 점

	$AP50$	$AP75$	AP_{small}	AP_{medium}	AP_{Large}
① Multi Point Prompt	0.705	0.309	0.002	0.012	0.732
② Bounding Box Prompt	0.888	0.384	0.028	0.044	0.824
③ Bounding Box + Multi Point Prompt	**0.921**	**0.414**	**0.022**	**0.039**	**0.870**
④ Multi Point + Multi Negative Point Prompt	0.676	0.252	0.006	0.017	0.673

3. 실험 과정 및 결과 해석

❖ 실험 설계 (2)

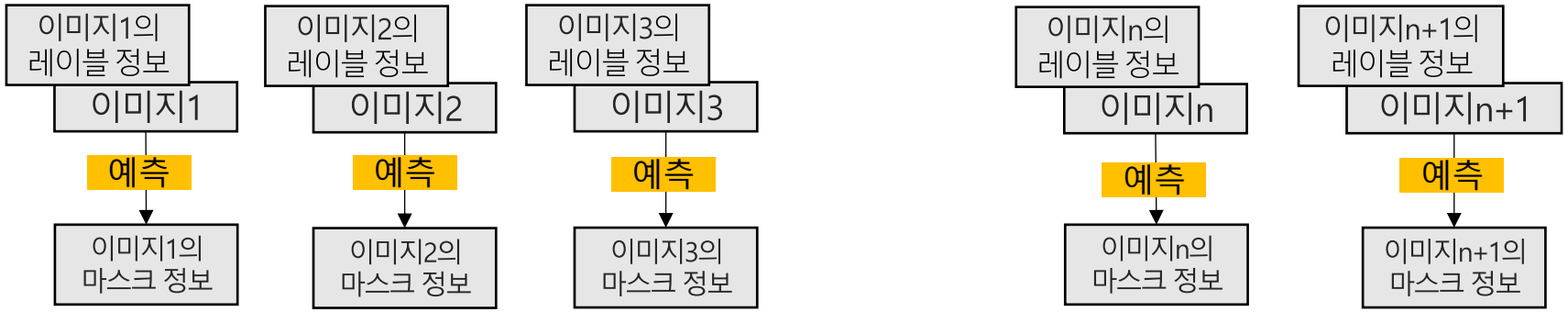
- **(기존) 각 시점의 레이블링 정보 이용**



3. 실험 과정 및 결과 해석

❖ 실험 설계 (2)

- **(기존) 각 시점의 레이블링 정보 이용**



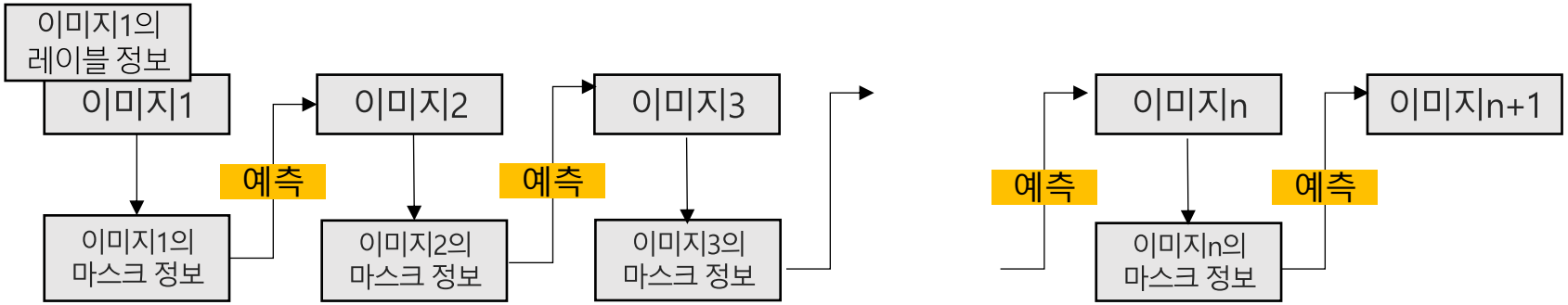
- ➢ 현실적으로 모든 이미지의 레이블 확보 불가능
- ➢ 실무에 적용하기 어려움

3. 실험 과정 및 결과 해석

❖ 실험 설계 (2)

- **(기존) 각 시점의 레이블링 정보 이용**

- **(수정) 이전 시점의 마스크 정보 이용**
  - ➢ 첫 이미지의 레이블 정보를 활용하여 Prompt 추출 및 Segmentation 진행
  - ➢ **Segmentation 결과를 다음 시점 Prompting에 활용**



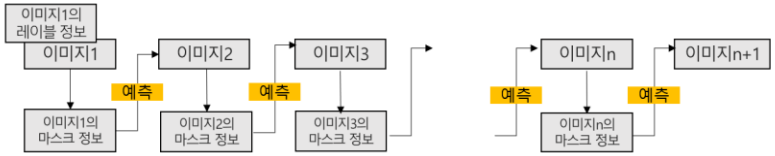
3. 실험 과정 및 결과 해석

❖ 실험 설계 (2)

- **이전 시점의 마스크 정보 이용 - Prompt 조합**
  - ➢ ① Bounding Box Prompt (박스)
  - ➢ ② Bounding Box + Single Point Prompt (박스 + 점 1개)
  - ➢ ③ Bounding Box + Multiple Point Prompt (박스 + 점 3개)

    * 작물이 자라는 것을 고려하여, Bounding Box 크기를 2%~5% 내외로 확대함

3. 실험 과정 및 결과 해석



❖ 실험 설계 (2)

- **이전 시점의 마스크 정보 이용 - Prompt 조합**
  - ➢ ① Bounding Box Prompt (박스)
  - ➢ ② Bounding Box + Single Point Prompt (박스 + 점 1개)
  - ➢ ③ Bounding Box + Multiple Point Prompt (박스 + 점 3개)

    * 작물이 자라는 것을 고려하여, Bounding Box 크기를 2%~5% 내외로 확대함

① Bounding Box Prompt

② Bounding Box + Single Point Prompt

③ Bounding Box + Multiple Point Prompt

3. 실험 과정 및 결과 해석

❖ 실험 결과 (2)

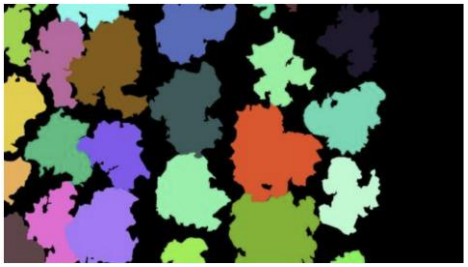
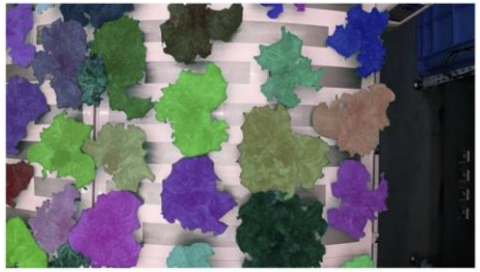
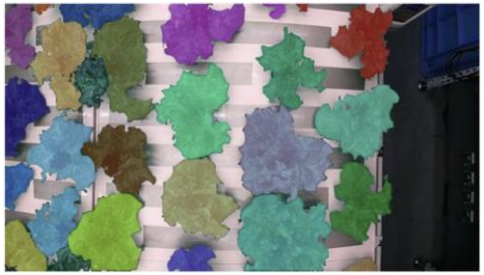
- **목적**: 어떤 Prompt가 작물 이미지에 적절할까?
  - ➢ 평가 데이터: 적상추-2-1: 33장
  - ➢ 사전 학습된 SAM 모델을 활용, 추가적인 학습 X
- **실험 결과: '박스 + 점 1개' 형태가 가장 효과적**
  - ➢ 성능: 박스+점 1 > 박스+점 3 > 박스

	$AP50$	$AP75$	AP_{small}	AP_{medium}	AP_{Large}
① Bounding Box Prompt	0..723	0.380	0	0.070	0.678
② Bounding Box + Single Point Prompt	**0.764**	**0.393**	0	**0.072**	**0.710**
③ Bounding Box + Multiple Point Prompt	0.727	0.386	0	0.083	0.650

3. 실험 과정 및 결과 해석

❖ 실험 결과 (2)

- **Bbox:** 박스 정중앙 예측 **Good**, 박스 가장자리 예측 **Bad**
- **Bbox + Single Point:** 박스 정중앙 예측 **Good**, 박스 가장자리 예측 **Good**

	Ground truth	Bbox prompt	Bbox + Single Point prompt
29일차			
34일차			

4. 결론

❖ 작물 이미지에 적합한 Prompting 방법

- **'Box + Point' 형태의 Prompt가 가장 효과적**
  - ➢ 성능: 박스+점1 > 박스+점 3 > 박스 > 점
- **첫 시점의 레이블 정보만 활용할 경우, 작물의 성장을 고려하여 Box 크기를 확대해야 함**
  - ➢ Box 크기 확대는 작물에 따라 적합한 정도가 다름

3. 인턴생활 후기

❖ 인턴생활 느낀 점, 배운 점

Data Mining
Quality Analytics